VIII კლასი ვარიანტი I

1. ABCD მართკუთხედიში B წვეროდან AC დიაგონალზე დაშვებული სიმაღლე ამ დიაგონალს ყოფს 1:3 შეფარდებით.იპოვეთ მართკუთხედის დიაგონალის სიგრძე თუ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილიდან AD გვერდამდე მანძილი 5,2 სმ-ის ტოლია.

ა)10,2 ბ)30 გ)12,4 დ)24,8 ე) 32 ვ)20,8

2. გამოთვალეთ: $\frac{X-1}{X^2+X+1}:\frac{1}{X^3-1}$ თუ X=91

ა) 1600 ბ) 900 გ) 8100 დ) 3 00 ე)1700 ვ) 2500

3. გამოიანგარიშეთ: $-\left(-1\frac{1}{2}\left(-a^3\right)^4 b^2\right)^5\cdot\left(-1\frac{1}{3}a^4\left(-b\right)^5\right)^3$

ა) $-18a^7b^9$. ბ)$-3a^{72}b^{25}$. გ)$18a^{72}b^{25}$. დ-$9a^{72}b^{25}$ ე)$-18a^{70}b^{25}$ ვ)$-18a^{72}b^{30}$. 4. ორი ტოლი წრეწირი გარედან ეხება ერთმანეთს და და შიგნიდან ეხებიან მესამე წრეწირს. სამკუთხედის პერიმეტრი, რომლის წვეროებიც ამ სამი წრეწირის ცენტრებს ემთხვევა 9-ის ტოლია.იპოვეთ მესამე წრეწირის რადიუსი.

ა)3 ბ)3,5 გ)4 დ) 4,5 ე)5 ვ) 6

5. ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის კათეტი 10 სმ-ია. ამ სამკუთხედში ჩხახაზულია მართკუთხედი რომელის ერთი კუთხე სამკუთხედის მართ კუთხეს ემთხვევა. იპოვეთ მართკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 7 ბ)15 გ)18 დ)16 ე)14 ვ) 20

6. ქათამი ჭამს 1კგ. საკვებს 9 დღეში, იხვი - 6 დღეში, ბატი კი - 2 დღეში. რამდენ დღეს ეყოფათ 100 კგ. საკვები 4 ქათამს, 5 იხვს და 3 ბატს?

ა) 72 ბ)54 გ)28 დ)63 ე)36 ვ)40

7.ამოხსენით უტოლობა და იპოვეთ უდიდესი მთელი ამონახსნი

$$\frac{2x-7}{3}-\frac{3-2x}{4}<\frac{2x-3}{6}$$

ა) 4; ბ) 3; გ) 2; დ) 5; ე)-1 ვ) -4

8. b რიცხვი a რიცხვის 20%-ია, იპოვეთ($\frac{a-b}{b}+\frac{a-b}{a}$) : $\frac{a-b}{a}$

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{3}$ გ) 0,5 დ) 3 ე) 6 ვ) 16

9. გამოიანგარიშეთ: $-2\cdot238\cdot243+243^2+238^2-\left|-\left|-3\right|+2\cdot\left(-11\right)\right|$

ა) 0 ბ)3 გ)1 დ)-1 ე)-2 ვ) -10

10. იპოვეთ A რიცხვის 10-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი, თუ

$$A=199^{199}+2014^{2014}-2014^{199}$$

ა) 6 ბ)5 გ) 1 დ) 2 ე)0 ვ) 3

11 . a რიცხვი 7-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 2-ს, b რიცხვი კი 7-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 3-ს, რა ნაშთი მიიღება (2a+5)(a-2b) რიცხვის 7-ზე გაყოფისას ?

ა)6 ბ)4 გ)1 დ)5 ე)2 ვ) 3

12.წრეწირისადმი A წერტილიდან გავლებულია AB და AC მხები . შეხების წერტილებით მიღებული მცირე რკალის მხები AB და AC მონაკვეთებს შესაბამისად M და N წერტილებში

კვეთს. იპოვეთ მანძილი A წერტილიდან წრეწირის ცენტრამდე თუ AMN სამკუთხედის პერიმეტრი 16 -სმია ხოლო კუთხე BAC 120^0 გრადუსია.

ა)6 ბ)8 გ)16 დ)18 ე)15 ვ) 17

13. რომბის ერთი გვერდი გაზარდეს 20%-ით ხოლო მეორე გვერდი 30%-ით. რამდენი პროცენთით მეტია მიღებული ოთკუთხედის პერიმეტრი რომბის პერიმეტრზე?

ა)12,5% ბ)25% გ)40% დ)50% ე)80 % ვ)20,5 %

14. რომბის ბლაგვი კუთხის წვეროდან დაშვებული სიმაღლე მოპირდაპირე გვერდს ორ ტოლ ნაწილად ყოფს. იპოვეთ რომბის პერიმეტრი თუ რომბის მცირე დიაგონალი 12-ის ტოლია.

ა)24 ბ)36 გ)48 დ)50 ე)60 ვ)37

15. ხელფასი შეამცირეს 10%-ით, ხოლო პროდუქტზე ფასი გაზარდეს 20%-ით.რამდენი პროცენტით ნაკლები პროდუქტის ყიდვა შეიძლება ერთი თვის ხელფასით?

ა) 30% ბ) 15% გ)25% დ)75% ე)50% ვ) 20%

16. პარალელოგრამის მახვილი კუთხე 72^0-ია. იპოვეთ კუთხე ამ წვეროდან გავლებულ პარალელოგრამის სიმაღლეებს შორის.

ა)72^0 ბ)30^0 გ)40^0 დ)56^0 ე)144^0 ვ)108^0

17.MNPQ პარალელოგრამის M და Q კუთხის ბისექტრისები NP გვერდის Kწერტილში იკვეთებიან. მანძილი K წერტილიდან MQ გვერდის შუაწერტილამდე 3,3-ის ტოლია. იპოვეთ პარალელოგრამის პერიმეტრი.

ა) 12, 4; ბ) 1 3,8; გ) 12; დ) 15,6; ე)19,8 ვ) 20,2

18. წრეწირში ჩახაზული ოთკუთხედის სამი მომდევნო კუთხე ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 4:3:6. იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის უდიდესი კუთხე.

ა)104^0; ბ) 136^0; გ) 112^0; დ) 126^0; ე)144^0 ვ) 180^0

19. რა უდიდესი რაოდენობის მახვილი კუთხე შეიძლება ჰქონდეს ამოზნექილ მრავალკუთხედს?

ა) 4; ბ) 3; გ) 2; დ) 5; ე)1 ვ) უამრავი

20. $\frac{4a}{4a^2-b^2}+\frac{1}{b-2a}$ გამოსახულების გამარტივებისას მიიღება:

ა) $-\frac{1}{b-2a}$; ბ)$-\frac{b}{b-2a}$; გ) $-\frac{b}{b+2a}$; დ) $-\frac{1}{b+2a}$; ე) $\frac{1}{b+2a}$ ვ) b-2a

21. $1+\frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}$ გამოსახულების გამარტივებისას მიიღება:

ა) $\frac{1}{x+2}$; ბ) $\frac{x+1}{x-2}$; გ) $\frac{x+1}{x+2}$; დ) x+2; ე)x-1 ; ვ) x

22. რამდენი მთელი a რიცხვისთვის არის $\frac{4a^2+4a-2}{2a+1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვი?

ა) 4; ბ) 3; გ) 2; დ) 5; ე)1 ვ) უამრავი

23. $(a^2)^{n-1}:a^{2n-3}$ განაყოფი ტოლია:

ა) a^2; ბ) a^{2n}; გ) a^{4n}; დ) a; ე)1 ვ) 4n

24. $\left(\frac{a^{-2}b^{-3}}{a^{-3}b^{-2}}\right)^{-199}\cdot\left(\frac{a^{-4}b^{-5}}{a^{-5}b^{-4}}\right)^{199}$

ა) a^2b^2; ბ) $\frac{a}{b}$; გ) ab; დ) a^2; ე)1 ვ) 0

25 იპოვეთ $\frac{a^4+b^4}{a^2b^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა თუ $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=3$

ა) 4; ბ) 3; გ) 7; დ) 5; ე)1 ვ) 9